

Wegleitung zu Case Study Steuerungstechnik

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	2
1.1 Inhalt der Arbeit	2
1.2 Arbeitsorganisation	2
1.3 Coaching Termine	3
1.4 Leistungsnachweis	3
2. Aufgabenbeschreibung	4
2.1 Ablauf der Aufgabenstellung	4
2.2 Bonusaufgabe	5
3. Abgabe Mittwoch 24.06.2026	6
4. Präsentation 24.06.2026	6
5. Bewertungskriterien	6
6. Beispiel Aufgabenstellungen (Inspiration für die eigene Ideenfindung)	7
Ampelsteuerung	7
Förderband mit Sortierung	7
Automatischer Bewässerungsanlage	7
Beleuchtungssteuerung	7
Pumpensteuerung	8
Parkhaussteuerung	8

1. Einleitung

Mit dieser Case Study soll das Gelernte im Modul **Steuerungstechnik II** durch ein praxisnahes Projekt geübt und vertieft werden. Der Fokus liegt darin, strukturiert an ein **SPS-Programm** heranzugehen, eigene Ideen mit Freude auszuprobieren und schrittweise in eine funktionierende Lösung umzusetzen.

1.1 Inhalt der Arbeit

Gemäss den Angaben in Kapitel 2: Aufgabenbeschreibung entwickelt ihr eine eigene steuerungstechnische Aufgabenstellung und setzt diese als lauffähige Demonstration um. Dies beinhaltet:

- Planen und Konzipieren
- Umsetzen
- Dokumentieren
- Testen

Dazu wird primär Wissen aus folgenden Bereichen benötigt:

- SPS-Programmierung
- Ablauflogik
- Zustandsautomaten
- Visualisierung
- Signalverarbeitung
- Inbetriebnahme

1.2 Arbeitsorganisation

- Es wird in **Zweiergruppen** gearbeitet. Bei ungerader Studentenzahl wird es eine Dreiergruppe geben.
- Jeder Gruppe steht ein **Übungskoffer** zur Verfügung. Dieser kann mit nach Hause genommen werden.
- Die freiwilligen **Coaching Termine** finden vor Ort statt. Der Koffer muss jeweils mitgebracht werden. Termine sind unter Coaching Termine aufgelistet.
- Die Planung der Vorgehensweise und die sinnvolle Arbeitsteilung ist in der Gruppe zu besprechen.
- Alle Arbeiten können an einem beliebigen Ort stattfinden.
- Gebt eurem Projekt einen aussagekräftigen Namen, damit es in der Dokumentation und Präsentation klar erkennbar ist.
- Arbeitsstunden pro Person betragen ca. 60 Stunden, verteilt über die gesamte Case Study (ca. 4 Wochen).

1.3 Coaching Termine

Die Coaching Termine sind freiwillig, aber sehr zu empfehlen. Sie bieten die Möglichkeit, Fragen zu klären, Feedback zu erhalten und sich mit anderen Studierenden auszutauschen. Die Termine werden vor Ort in Sargans stattfinden. Der Koffer muss mitgebracht werden, damit konkrete Fragen zum Projekt besprochen werden können.

Für Fragestellungen sollen vorzugsweise die Coaching Termine genutzt werden, damit alle Studierenden von den Diskussionen profitieren können. Es ist aber auch möglich, Fragen per E-Mail zu stellen, welche dann in den Coaching Terminen beantwortet werden.

Datum	Uhrzeit
02.06.2026	18:00-21:15
09.06.2026	18:00-21:15
16.06.2026	18:00-21:15
23.06.2026	18:00-21:15

1.4 Leistungsnachweis

Jede Gruppe erstellt einen **technischen Bericht**, in welchem die durchgeführten Überlegungen und Arbeiten dokumentiert werden. Der Bericht orientiert sich strukturell am Dokument *"HF_T_WI_Leitfaden zur Erstellung technischer Berichte"*.

Der Inhalt des Berichts soll folgende Punkte abdecken:

- Die eigene definierte Aufgabenstellung und Zielsetzung
 - Die Hauptfunktionalität, die euer System erfüllen soll und die Anforderungen, die ihr definiert habt
 - **Optional:** Die Bonusaufgaben, die ihr zusätzlich umsetzen wollt und die damit verbundenen Anforderungen
- Alle Überlegungen und Designentscheide, die ihr getroffen habt, um die Aufgabe zu lösen
- Ein kleines persönliches Fazit **pro Person** (1/3 Seite) in der Gruppe, in welchem ihr reflektiert, was gut gelaufen ist, was schwierig war und was ihr gelernt habt
- Eine Tabelle mit klarer Aufteilung der Aufgaben innerhalb der Gruppe (wer hat was gemacht)
- Eine kurze und knappe Aufwandsübersicht (z.B. in Form einer Tabelle), wie viel Zeit pro Person aufgewendet wurde

Der Bericht umfasst typischerweise ca. **15 Seiten netto** (d.h. ohne Titelblatt, Inhaltsverzeichnis und Anhänge).

Alle Gruppenmitglieder erhalten dieselbe Note.

2. Aufgabenbeschreibung

Die Aufgabenstellung ist grundsätzlich **frei wählbar**. Im Zentrum steht, dass ihr eine eigene Idee entwickelt, diese in Teilaufgaben zerlegt und auf der Sigmatek SPS sauber umsetzt.

Meldet euch, falls Themenvorschläge oder Inspirationen benötigt werden. Es ist wichtig, dass das Thema beim Kickoff geklärt wird. Bei Unsicherheiten, was die Komplexität oder Machbarkeit einer Idee betrifft, können wir dies gemeinsam besprechen und anpassen. Es ist besser, frühzeitig Klarheit zu haben, damit ihr euch auf die Umsetzung konzentrieren könnt.

Wichtig ist neben dem Endergebnis auch euer Vorgehen:

- Verstehen der Aufgabe und Formulieren eines klaren Ziels:
 - Was ist die Hauptfunktionalität, die euer System erfüllen soll?
 - Welche Anforderungen gibt es?
- Planen von Programmstruktur (Herunterbrechen von gross nach klein)
- Verwenden von bewährten Methoden und Strukturen (Zustandsautomaten, Flussdiagramme, etc.)
- Iteratives Umsetzen mit Ausprobieren, Verbessern und Lernen aus Fehlern
- Dokumentieren der Entscheidungen und Erkenntnisse

2.1 Ablauf der Aufgabenstellung

1. Definiert eure Aufgabenstellung.
2. Definiert die Kernaufgabe. Haltet dies als Ziel und minimalen Funktionsumfang fest.
3. Überlegt euch, welche Bonusaufgaben ihr zusätzlich umsetzen möchtet.

2.2 Bonusaufgabe

Die Bonusaufgabe ist eine **zusätzliche Leistung**, die über eure selbst gewählte Kernaufgabe hinausgeht.

Die Bonusaufgaben sollten nicht zu komplex sein, damit sie in der verbleibenden Zeit umsetzbar sind. Sie sollten aber auch einen Mehrwert bieten und zeigen, dass ihr über die Kernfunktionalität hinaus gedacht habt.

Wichtig:

Die Bonusaufgaben werden erst dann bewertet, wenn die Hauptfunktionalität vollständig und korrekt umgesetzt ist. Es ist also wichtiger, die Kernaufgabe sauber zu implementieren, bevor man sich an die Bonusaufgaben wagt.

Beispiel: Für eine Parkhaussteuerung ist **die Hauptfunktion** die Steuerung von Schranken und Anzeige von Anzahl freien Parkplätzen. Bonusaufgaben könnten sein:

- Implementierung eines Notfallmodus, z.B. für Einsatzfahrzeuge
- Dark Mode für die Anzeigen
- Spezielle Logik für VIP-Parkplätze
- Spezielle Logik für Elektrofahrzeuge
- Sensorische Erkennung von freien Parkplätzen
- Uhrzeit abhängige Logik, z.B. für Nachtbetrieb
- Mehrsprachige Anzeigen
- Anzeige von Parkzeit und Kosten
- Anzeige von freien Parkplätzen in der Nähe

Mehr Inspirationen für mögliche Aufgabenstellungen findet ihr in Kapitel 6: Beispiel Aufgabenstellungen.

3. Abgabe Mittwoch 24.06.2026

Abgabefrist: Mittwoch, 24. Juni 2026 spätestens 23:59 Uhr, im Teilnehmerordner auf Open-Olat. Nur eine Person pro Gruppe gibt die Arbeit für die Gruppe ab.

Zur vollständigen Abgabe gehören:

- Der Bericht selbst als PDF-Datei.
- Falls vorhanden: zusätzliche Beilagen als PDF.
- Das SPS-Programm und Visualisierungen (Sigmatek Solution) als **.zip** Datei.
- Präsentation als PowerPoint oder PDF (max. 5 Folien).

Am Mittwoch, 24.06.2026 nach den Präsentation werden wir noch die Koffer kontrollieren und die Abgabe der Koffer dokumentieren. Bitte bringt den Koffer am Mittwoch mit, damit wir dies abschliessen können.

4. Präsentation 24.06.2026

Die Präsentation soll kurz und prägnant sein und die wichtigsten Aspekte eurer Arbeit hervorheben. Sie soll einen Überblick über eure Aufgabenstellung, die umgesetzte Lösung und, sofern zutreffend, die Bonusaufgaben geben.

Beschränkt euch auf max. 5 Folien, um die wichtigsten Punkte zu vermitteln. Die Präsentation sollte nicht mehr als 10 Minuten dauern, damit genügend Zeit für Fragen und Diskussionen bleibt. Jede Person in der Gruppe sollte einen Teil der Präsentation übernehmen, damit alle aktiv beteiligt sind.

Die Präsentation sollte folgende Punkte abdecken:

- Vorstellung des Projekts
- Erläuterung der Hauptfunktionalität und der Bonusaufgaben
- Kurze Demonstration der umgesetzten Lösung (z.B. durch Screenshots oder Live-Demo)

5. Bewertungskriterien

Der erstellte Bericht gilt als Leistungsnachweis, anhand dessen die Case Study beurteilt wird. Die Beurteilung erfolgt nach den Kriterien im Dokument *“Beurteilung_CS_IV_Steuerungstechnik”*. Die Bewertung erfolgt nach den folgender Verteilung der Kriterien:

Kriterium	Gewichtung	Beschreibung
Planung & Konzept	20 %	Aufzeigte Planung, Designentscheide, Anforderungsanalyse, Systemarchitektur
Umsetzung	40 %	Funktionalität, Code-Qualität, Programmstruktur, Steuerungslogik
Dokumentation	20 %	Technischer Bericht, Kommentierung
Präsentation	20 %	Technische Präsentation, Fachgespräch

6. Beispiel Aufgabenstellungen (Inspiration für die eigene Ideenfindung)

Ampelsteuerung

Hauptfunktionalität:

- Eine Kreuzung mit Ampeln für Autos und Fussgänger (zeitgesteuert).

Bonus:

- Fussgängerampel mit Countdown
- Notfallmodus für Einsatzfahrzeuge
- Sensorische Erkennung von Fahrzeugen und Fussgängern

Förderband mit Sortierung

Hauptfunktionalität:

- Ein Förderband, das Objekte anhand von Sensoren sortiert und in verschiedene Behälter leitet.

Bonus:

- Erkennung von Fehlern (z.B. Stau, defekte Sensoren)
- Anpassung der Sortierlogik basierend auf der Anzahl der Objekte
- Anzeige von Statistiken (z.B. Anzahl sortierter Objekte)

Automatischer Bewässerungsanlage

Hauptfunktionalität:

- Eine Steuerung für die Bewässerung von Pflanzen, basierend auf Zeit.

Bonus:

- Zeitgesteuerte Bewässerung (z.B. nur nachts)
- Sensorische Erkennung von Bodenfeuchtigkeit
- Anpassung der Bewässerungsmenge basierend auf der Pflanzenart
- Anzeige von Feuchtigkeitswerten und Bewässerungsstatus

Beleuchtungssteuerung

Hauptfunktionalität:

- Ein System, das die Beleuchtung in einem Raum basierend auf Taster und Zeit steuert.

Bonus:

- Dimmfunktion
- Automatisches Ausschalten nach einer bestimmten Zeit
- Sensorische Erkennung von Anwesenheit
- Tageslichtabhängige Steuerung

Pumpensteuerung

Hauptfunktionalität:

- Ein System zur Steuerung von Pumpen in einem Wasserversorgungssystem.

Bonus:

- Anpassung der Pumpenleistung basierend auf dem Wasserbedarf
- Anzeige von Druck- und Durchflusswerten

Parkhaussteuerung

Hauptfunktionalität:

- Ein System zur Steuerung von Schranken, Anzeigen von freien Plätzen und Notfallmodus.

Bonus:

- Sensorische Erkennung von freien Parkplätzen
- Uhrzeit abhängige Logik, z.B. für Nachtbetrieb
- Mehrsprachige Anzeigen
- Anzeige von Parkzeit und Kosten
- Anzeige von freien Parkplätzen in der Nähe